EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

# Campo Gravitatorio y Satélites

Toomate.es

Enunciados + Solución

## NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**1** Calcula la fuerza de atracción gravitatoria mutua entre la Tierra ($M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg) y la Luna ($M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg) si la distancia media entre sus centros es de $3.84 \times 10^8$ m.

$$F_g = G\frac{M_T \cdot M_L}{r^2} = (6.674 \times 10^{-11})\frac{(5.97 \times 10^{24}) \cdot (7.35 \times 10^{22})}{(3.84 \times 10^8)^2}$$

$$F_g = \frac{2.928 \times 10^{37}}{1.4746 \times 10^{17}} = \mathbf{1.986 \times 10^{20}}\ \text{N}$$

**2** Sabiendo que en la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad es $g_0 = 9.81\ \text{m/s}^2$ y el radio terrestre es $R_T = 6.37 \times 10^6$ m, calcula el valor de la masa de la Tierra.

$$g_0 = G\frac{M_T}{R_T^2} \implies M_T = \frac{g_0 \cdot R_T^2}{G}$$

$$M_T = \frac{9.81 \cdot (6.37 \times 10^6)^2}{6.674 \times 10^{-11}} = \frac{3.9806 \times 10^{14}}{6.674 \times 10^{-11}} = \mathbf{5.964 \times 10^{24}}\ \text{kg}$$

**3** Demuestra teóricamente y calcula el valor de $g$ a una altura sobre la superficie terrestre igual al radio de la Tierra ($h = R_T$).

La distancia al centro de la Tierra es $r = R_T + h = R_T + R_T = 2R_T$.

$$g(h) = G\frac{M_T}{(2R_T)^2} = G\frac{M_T}{4R_T^2} = \frac{1}{4} \cdot \left(G\frac{M_T}{R_T^2}\right) = \frac{g_0}{4}$$

$$g = \frac{9.81}{4} = \mathbf{2.45}\ \text{m/s}^2$$

**4** Un astronauta tiene una masa de $80$ kg en la Tierra.
a) ¿Cuál es su peso en la superficie de la Tierra ($g_0 = 9.8\ \text{m/s}^2$)?
b) ¿Cuál es su masa y su peso en la Luna ($g_L = 1.62\ \text{m/s}^2$)?

a) $P_T = m \cdot g_0 = 80 \cdot 9.8 = \mathbf{784}$ N.

b) La masa es invariable en cualquier lugar del universo: $\mathbf{m = 80}$ kg.

Su peso en la Luna: $P_L = m \cdot g_L = 80 \cdot 1.62 = \mathbf{129.6}$ N.

**5** **Dos masas $M_1 = 100\ \text{kg}$ y $M_2 = 400\ \text{kg}$ están separadas una distancia fija de $6$ metros. ¿A qué distancia de $M_1$ en el segmento que las une el campo gravitatorio total es nulo?**

Sea $x$ la distancia desde $M_1$. La distancia desde $M_2$ es $6 - x$.

Condición: $g_1 = g_2 \implies G\frac{M_1}{x^2} = G\frac{M_2}{(6-x)^2} \implies \frac{100}{x^2} = \frac{400}{(6-x)^2}$.

Tomamos la raíz cuadrada a ambos lados:

$$\frac{10}{x} = \frac{20}{6-x} \implies 10(6-x) = 20x \implies 60 - 10x = 20x \implies 30x = 60 \implies \mathbf{x = 2}\ \text{met}$$

**6** **Halla el potencial gravitatorio en un punto situado a $10.000\ \text{km}$ del centro de la Tierra.**

Distancia en metros: $r = 10.000\ \text{km} = 10^7\ \text{m}$.

$$V = -G\frac{M_T}{r} = -(6.674 \times 10^{-11})\frac{5.97 \times 10^{24}}{10^7} = \mathbf{-3.98 \times 10^7}\ \text{J/kg}$$

**7** **Calcula el trabajo que debe realizar una fuerza exterior para llevar una masa de $500\ \text{kg}$ desde la superficie terrestre hasta el infinito.**

$$W_{\text{ext}} = \Delta E_p = E_p(\infty) - E_p(R_T) = 0 - \left(-G\frac{M_T \cdot m}{R_T}\right) = G\frac{M_T \cdot m}{R_T}$$

$$W_{\text{ext}} = (6.674 \times 10^{-11})\frac{5.97 \times 10^{24} \cdot 500}{6.37 \times 10^6} = \mathbf{3.127 \times 10^{10}}\ \text{J}$$

**8** **Demuestra que para cualquier satélite en órbita circular se cumple $E_m = \frac{1}{2}E_p = -E_c$.**

En órbita circular $F_g = F_c \implies G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \implies mv^2 = G\frac{Mm}{r}$.

Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$.

Energía potencial: $E_p = -G\frac{Mm}{r}$. Por tanto, $E_c = -\frac{1}{2}E_p$.

Energía mecánica total: $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r} - G\frac{Mm}{r} = -\frac{1}{2}\mathbf{G\frac{Mm}{r}} = \frac{1}{2}\mathbf{E_p} = -\mathbf{E_c}$. (Q.E.D.)

## NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**9** **La Estación Espacial Internacional orbita a $h = 400\ \text{km}$ sobre la superficie de la Tierra. Calcula su velocidad orbital en $\text{m/s}$ y en $\text{km/h}$.**

Radio de la órbita: $r = R_T + h = 6.37 \times 10^6 + 0.40 \times 10^6 = 6.77 \times 10^6\ \text{m}$.

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{(6.674 \times 10^{-11}) \cdot (5.97 \times 10^{24})}{6.77 \times 10^6}} = \sqrt{5.885 \times 10^7} \approx \mathbf{7.671}\ \text{m/s}$$

En $\text{km/h}$: $7.671 \cdot 3.6 \approx \mathbf{27.616}\ \text{km/h}$.

**10** **Con los datos del ejercicio anterior, calcula cuánto tarda la ISS en dar una vuelta completa a la Tierra y cuántas vueltas da en un día de $24$ horas.**

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 6.77 \times 10^6}{7.671} \approx \mathbf{5.545}\ \text{s} \approx \mathbf{92.4}\ \text{minutos} \quad (\approx 1\text{h } 32\text{min})$$

Vueltas en un día: $\frac{24 \cdot 3600}{5.545} = \frac{86.400}{5.545} \approx \mathbf{15.6}$ órbitas / día.

**11** **Un satélite geoestacionario permanece inmóvil respecto a un observador en la superficie terrestre, por lo que su periodo orbital es de 1 día sideral ($T = 86.400$ s). Calcula la altura $h$ sobre la superficie a la que debe situarse.**

De la 3ª Ley de Kepler: $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3 \implies r = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}}$.

$$r = \sqrt[3]{\frac{(6.674 \times 10^{-11}) \cdot (5.97 \times 10^{24}) \cdot (86.400)^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{7.537 \times 10^{22}} \approx \mathbf{4.224 \times 10^7}\ \text{m} = 42$$

Altura sobre la superficie: $h = r - R_T = 42.240 - 6.370 \approx \mathbf{35.870}$ km.

**12** **Deduce por consideraciones energéticas y calcula la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra.**

Para llegar al infinito con velocidad nula: $E_m(\text{sup}) = E_m(\infty) \implies \frac{1}{2} m v_{\text{esc}}^2 - G\frac{M_T m}{R_T} = 0$.

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = \sqrt{2 g_0 R_T}$$

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2 \cdot (6.674 \times 10^{-11}) \cdot (5.97 \times 10^{24})}{6.37 \times 10^6}} = \sqrt{1.251 \times 10^8} \approx \mathbf{11.185}\ \text{m/s} \approx \mathbf{11.2}\ \text{km/s}$$

**13** **Sabiendo que $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg y $R_L = 1.74 \times 10^6$ m, calcula la velocidad de escape de la Luna y explica por qué carece de atmósfera permanente.**

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM_L}{R_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot (6.674 \times 10^{-11}) \cdot (7.35 \times 10^{22})}{1.74 \times 10^6}} \approx \mathbf{2.375}\ \text{m/s} \approx \mathbf{2.38}\ \text{km/s}$$

La velocidad cuadrática media de agitación térmica de los gases a temperaturas solares supera esta baja velocidad de escape, por lo que las moléculas de gas escaparon al espacio.

**14** **Halla la energía mínima suministrada por el cohete lanzador para poner en órbita circular a $h = 600\ \text{km}$ un satélite meteorológico de $m = 1.200\ \text{kg}$ desde la superficie terrestre.**

Energía en la superficie (en reposo): $E_1 = -G\frac{M_T m}{R_T}$.

Energía mecánica en órbita ($r = 6.97 \times 10^6\ \text{m}$): $E_2 = -\frac{1}{2}G\frac{M_T m}{r}$.

$$E_{\text{lanzamiento}} = E_2 - E_1 = GM_T m\left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2r}\right)$$

$$= (6.674 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(1.200)\left(\frac{1}{6.37 \times 10^6} - \frac{1}{13.94 \times 10^6}\right) = \mathbf{4.07 \times 10^{10}}\ \text{J}$$

**15** **Un satélite de $500\ \text{kg}$ pasa de una órbita circular de radio $r_1 = 7.000\ \text{km}$ a otra superior de radio $r_2 = 8.500\ \text{km}$. ¿Aumenta o disminuye su velocidad? ¿Qué energía debe aportar su motor?**

Como $v = \sqrt{GM/r}$, al ser $r_2 > r_1$, **su velocidad disminuye**.

Energía aportada $\Delta E_m = E_{m2} - E_{m1} = -\frac{1}{2}GM_T m\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) = \frac{1}{2}GM_T m\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$.

$$\Delta E = \frac{1}{2}(6.674 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(500)\left(\frac{1}{7 \times 10^6} - \frac{1}{8.5 \times 10^6}\right) = \mathbf{2.51 \times 10^9}\ \text{J}$$

**16** **Sabiendo que la Tierra tarda $1\ \text{año}$ ($3.156 \times 10^7\ \text{s}$) en describir su órbita alrededor del Sol con radio medio $r = 1.496 \times 10^{11}\ \text{m}$, determina la masa del Sol.**

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_S}r^3 \implies M_S = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

$$M_S = \frac{4\pi^2(1.496 \times 10^{11})^3}{(6.674 \times 10^{-11})(3.156 \times 10^7)^2} = \frac{1.322 \times 10^{35}}{6.647 \times 10^4} \approx \mathbf{1.989 \times 10^{30}}\ \text{kg}$$

## NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**17** **Tres masas iguales de $M = 2\ \text{kg}$ se colocan en los vértices $(0,0)$, $(4,0)$ y $(2, 2\sqrt{3})$ en metros. Halla el vector campo gravitatorio $\vec{g}$ y el potencial $V$ en el baricentro del triángulo.**

Por simetría, los tres vectores $\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3$ tienen el mismo módulo y forman ángulos de $120°$ entre sí:

$$\vec{\mathbf{g}}_{\text{total}} = \vec{\mathbf{0}}\ \text{N/kg}$$

Distancia de cada vértice al baricentro: $d = \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}\ \text{m} \approx 2.309\ \text{m}$.

El potencial es un escalar y se suma directamente:

$$V = 3 \cdot \left(-G\frac{M}{d}\right) = -3 \cdot \frac{(6.674 \times 10^{-11}) \cdot 2}{2.309} = \mathbf{-1.735 \times 10^{-10}}\ \text{J/kg}$$

**18** **Desde la superficie de la Tierra se lanza verticalmente un proyectil con velocidad $v_0 = 5.000\ \text{m/s}$. Despreciando el rozamiento del aire, calcula la altura máxima $h$ alcanzada sobre la superficie.**

En el punto más alto $v = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{M_T m}{R_T} = -G\frac{M_T m}{R_T + h}$$

Dividimos entre $m$: $\frac{1}{2}(5.000)^2 - \frac{3.98\times10^{14}}{6.37\times10^{6}} = -\frac{3.98\times10^{14}}{R_T+h}$

$$1.25 \times 10^7 - 6.248 \times 10^7 = -4.998 \times 10^7 = -\frac{3.98 \times 10^{14}}{R_T + h}$$

$$R_T + h = \frac{3.98 \times 10^{14}}{4.998 \times 10^7} = 7.963 \times 10^6\ \text{m}$$

$$h = 7.963 \times 10^6 - 6.37 \times 10^6 = \mathbf{1.593 \times 10^6}\ \text{m} = \mathbf{1.593}\ \text{km}$$

**19** **Una sonda se lanza desde la Tierra con una velocidad de $15\ \text{km/s}$ (superior a la de escape $v_{\text{esc}} = 11.2\ \text{km/s}$). ¿Con qué velocidad residual continuará moviéndose cuando escape completamente de la gravedad terrestre ($r \to \infty$)?**

Conservación de $E_m$: $\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{M_T m}{R_T} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 + 0$.

Como $\frac{2GM_T}{R_T} = v_{\text{esc}}^2$, tenemos:

$$v_\infty = \sqrt{v_0^2 - v_{\text{esc}}^2} = \sqrt{15^2 - 11.2^2} = \sqrt{225 - 125.44} = \sqrt{99.56} \approx \mathbf{9.98}\ \text{km/s}$$

**20** **El cometa Halley describe una órbita elíptica alrededor del Sol con distancia en el perihelio $r_p = 8.78 \times 10^{10}\ \text{m}$ y velocidad $v_p = 54.6\ \text{km/s}$. Sabiendo que en el afelio su distancia es $r_a = 5.28 \times 10^{12}\ \text{m}$, halla su velocidad en el afelio $v_a$.**

Al ser la gravedad una fuerza central ($\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$), el momento angular $\vec{L}$ se conserva constante:

$$L_p = L_a \implies m \cdot r_p \cdot v_p = m \cdot r_a \cdot v_a \implies v_a = v_p\frac{r_p}{r_a}$$

$$v_a = 54.6 \cdot \frac{8.78 \times 10^{10}}{5.28 \times 10^{12}} = \mathbf{0.908}\ \text{km/s} = \mathbf{908}\ \text{m/s}$$

**21** **Un telescopio detecta un planeta extrasolar cuyo radio es el doble del terrestre ($R_P = 2R_T$) y cuya gravedad en la superficie es la mitad que en la Tierra ($g_P = \frac{1}{2}g_0$).**
**a) ¿Cuál es la masa del planeta respecto a la terrestre?**
**b) ¿Cuál es la velocidad de escape en ese planeta?**

a) $g_P = G\frac{M_P}{R_P^2} = G\frac{M_P}{(2R_T)^2} = \frac{1}{4}G\frac{M_P}{R_T^2}$.

Como $g_P = \frac{1}{2}g_0 \implies \frac{1}{4}G\frac{M_P}{R_T^2} = \frac{1}{2}G\frac{M_T}{R_T^2} \implies \mathbf{M_P = 2M_T}$.

b) $v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM_P}{R_P}} = \sqrt{\frac{2G(2M_T)}{2R_T}} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = \mathbf{v_{\text{esc, T}} = 11.2\ \text{km/s}}$.

**22** **Justifica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:**
**a) "Un astronauta en la ISS flota porque allí no hay gravedad ($g = 0$)".**
**b) "El trabajo realizado por el campo gravitatorio para desplazar una masa a lo largo de una línea equipotencial cerrada es siempre cero".**

**a) FALSA:** A $400\ \text{km}$ de altura, $g \approx 8.7\ \text{m/s}^2$ (casi el $90\%$ de la gravedad terrestre). El astronauta flota debido a la *ingravidez aparente* producida por estar en un estado continuo de caída libre orbital ( $F_g$ actúa íntegramente como aceleración centrípeta).

**b) VERDADERA:** Por definición de campo conservativo, $W = -m\Delta V$. Si los puntos pertenecen a una superficie o línea equipotencial, $\Delta V = 0 \implies W = 0$. Además, en cualquier trayectoria cerrada en un campo conservativo el trabajo total es siempre nulo ($\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$).